Cálculo 2 – F1 e S3 – 2026-2

Programa

Possíveis alterações serão comunicadas no ambiente de sala de aula

Primeira Unidade

- Funções de várias variáveis a valores reais
  - Gráficos
  - Coordenadas polares
  - Limite
  - Continuidade
  - Derivadas parciais
  - Derivadas de ordens superiores
- Diferenciabilidade
  - Diferencial e aproximação linear
  - Plano tangente a um gráfico
  - Regra da cadeia
  - Derivação implícita

Segunda Unidade

- Diferenciabilidade
  - Derivada direcional
  - Gradiente
- Máximos e mínimos
  - Máximos e mínimos locais
  - Máximos e mínimos em compactos
  - Multiplicadores de Lagrange
- Integração em duas variáveis
  - Integrais iteradas
  - Integrais duplas em retângulos
  - Integrais duplas em domínios mais gerais

Terceira Unidade

- Integrais duplas em coordenadas polares
- Integração em três variáveis
  - Integrais iteradas
  - Integrais triplas em caixas
  - Integrais triplas em regiões mais gerais
  - Coordenadas cilíndricas
  - Integrais triplas em coordenadas cilíndricas
  - Coordenadas esféricas
  - Integrais triplas em coordenadas esféricas
  - Mudanças de variáveis nas integrais duplas e triplas
  - Aplicações das integrais duplas e triplas